esprit
Se former autrement

AU: 2019 / 2020
2 A

Corrigé Examen

MATHÉMATIQUES DE BASE 3

Exercice 1

1. l'équation homogène est
$$y" + 2y' + 5y = 0$$
On considère l'équation caractéristique:
$$r^2 + 2r + 5 = 0$$
admet deux racines complexes $r_1 = \frac{-2-4i}{2}$ et $r_2 = \frac{-2+4i}{2}$. Ainsi la forme de la solution homogène est:
$$y_0 = e^{-x}(Acos(2x) + Bsin(2x)), \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

2. La solution particulière est
$$y_p(x) = cos(2x) + sin(2x)$$

3. La solution générale de (E) est
$$y_G(x) = y_0 + y_p = e^{-x}(Acos(2x) + Bsin(2x)) + cos(2x) + sin(2x) \quad A, B \in \mathbb{R}.$$
.

Exercice 2

1. La forme polaire est:
$$\phi(X, y) = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_1y_3 + 2x_2y_2 + x_2y_3 + y_2x_3 + 2x_3y_3.$$

2. La matrice de la forme polaire est:
$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$
Le rang de la matrice est $rg(M) = 3$.

3. **a)** $q(X) = 2(x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3)^2 + \frac{3}{2}(x_2 + \frac{1}{3}x_3)^2 + \frac{4}{3}x_3^2$
b) $sig(q) = (3, 0)$.

4. On a $sig(q) = (3, 0)$. alors la forme q est définie positive et la forme b est bilinéaire symétrique ainsi b définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$.

Exercice 3

1. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x - \frac{2x}{x^2+y^2}$ $\qquad$ $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 1 - \frac{2y}{x^2+y^2}$

2. Les points critiques de f sont $\{(0, 2); (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}); (-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})\}$

3. La matrice Hessienne est:

$$\mathcal{H}_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial f}{\partial x \partial y}(x, y) \\ \frac{\partial f}{\partial y \partial x}(x, y) & \frac{\partial f}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - \frac{2y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} & \frac{4xy}{(x^2+y^2)^2} \\ \frac{4xy}{(x^2+y^2)^2} & -\frac{2x^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2} \end{pmatrix}$$

4. **Nature de (0,2)**

$$\mathcal{H}_f(2, 0) = \begin{pmatrix} 3/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$det(\mathcal{H}_f(2, 0)) = 3/4 > 0$ et $tr(\mathcal{H}_f(2, 0)) > 0$, donc f admet un minimum local en $(2, 0)$.

Nature de $(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$

$$\mathcal{H}_f(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} 3 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}$$

$det(\mathcal{H}_f(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})) = -6 < 0$, donc f admet un point selle.

Nature de $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$

$$\mathcal{H}_f(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}) = \begin{pmatrix} 3 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}$$

$det(\mathcal{H}_f(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})) = -6 < 0$, donc f admet un point selle.

5. f admet un minimum local en $(0, 2)$ et $f(0, 2) = 2 - \ln(4)$ d'une part; d'autre part il existe $(x_0, y_0) = (0, -2)$ tq $f(0, -2) < f(0, 2)$. Donc f n'admet pas un minimum global.

Exercice 4

1. $P_A(\lambda) = det(A - \lambda I_3) = (4 - \lambda)((3 - \lambda)^2 - 1) = -(4 - \lambda)^2(\lambda - 2)$

2. les valeurs propres de A sont $\{2, 4\}$ avec $m_2 = 1$ et $m_4 = 2$.

3. $AU_1 = 4U_1$, $AU_2 = 4U_2$ et $AU_3 = 2U_2$.
$det(U_1, U_2, U_3) = -2$, donc $\{U_1, U_2, U3\}$ forment une base de $\mathbb{R}^3$.

4. le polynôme caractéristique de A est scindé sur $\mathbb{R}$, $dim(E_2) = m_2 = 1$ et $dim(E_4) = m_4 = 2$. Donc la matrice A est diagonalisable.

5.
$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \qquad P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6. On montrer par récurence que $A^n = PD^nP^{-1}$ On a: $A = PDP^{-1}$, alors

$$A^2 = PDP^{-1}PDP^{-1} = PD^2P^{-1}$$

On suppose que $A^n = PD^nP^{-1}$, montrer que

$$A^{n+1} = PD^{n+1}P^{-1}$$

. On a $A^{n+1} = A^nA$ et $A = PDP^{-1}$, alors

$$A^{n+1} = PD^nP^{-1}PDP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}, \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

où $P^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $D^n = \begin{pmatrix} 4^n & 0 & 0 \\ 0 & 4^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$

Donc,

$$A^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 2^{2n-1} + 2^{n-1} & 0 & -2^{2n-1} + 2^{n-1} \\ 2^{2n} & 2^{2n} & 2^{2n} - 2^n \\ -2^{2n-1} + 2^{n-1} & 0 & 2^{2n-1} + 2^{n-1} \end{pmatrix}$$